

中学1年 数学	1章 正負の数 4節 正負の数の利用	月 日
	正の数・負の数の利用 ①	名前

ポイント

求め方

● 基準との差

(実際の値) − (基準の値)。実際の値は (基準の値) + (基準との差) です。

● 平均

(基準の値) + (基準との差の平均) で求めます。

1

(1)(2)は基準との差を、(3)(4)は実際の値を答えなさい。

基準との差で表す

(1) 基準 150cm、実際 157cm	(2) 基準 60点、実際 52点
答え	答え
(3) 基準 400g、基準との差 −15g	(4) 基準 1.2L、基準との差 −0.35L
答え	答え

2

基準との差を使って、平均を求めなさい。

基準との差を使って平均を求める

(1) 152、147、150、155、146 (cm) 基準 150cm (とちゅうの式も書きましょう)	(2) 56、47、52、41 (点) 基準 50点 (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え
(3) 207、196、203、194、205 (g) 基準 200g (とちゅうの式も書きましょう)	(4) 23、18、21、15、22、15 (℃) 基準 20℃ (とちゅうの式も書きましょう)
答え	答え

3

次の表は、5日間の朝の気温です。

表から読み取る

	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
気温 (℃)	8	−2	−5	3	−1

(1) 最高の日と最低の日の差は何℃ですか。	(2) 2日目から3日目で何℃変わりましたか。
答え	答え
(3) 5日間の平均は何℃ですか。	(4) 3日目は平均より何℃低いですか。
答え	答え

1 基準との差で表す

考え方 基準より大きければ+、小さければ-をつけて差を表します。差から実際の値を求めるときは、基準の値に差をたします。

(1) $157 - 150$ **+7**

- 157cm は基準 150cm より大きいので、差は+になります。
 $157 - 150 = 7$
- 答えは +7

(2) $52 - 60$ **-8**

- 52点は基準 60点 より小さいので、差は-になります。
 $52 - 60 = -8$
- 答えは -8

(3) $400 + (-15)$ **385**

- (実際の値) = (基準の値) + (基準との差) で求めます。
 $400 + (-15) = 385$
- 答えは 385

(4) $1.2 + (-0.35)$ **0.85**

- 基準の値に、基準との差をたします。
 $1.2 + (-0.35) = 1.2 - 0.35 = 0.85$
- 答えは 0.85

2 基準との差を使って平均を求める

考え方 基準との差の合計を人数(回数)でわって、差の平均を出します。基準の値にその平均をたすと、全体の平均になります。

(1) $150 + (2 - 3 + 0 + 5 - 4) \div 5$ **150**

- 基準との差は +2、-3、0、+5、-4 です。差の合計を求めます。
 $(+2) + (-3) + 0 + (+5) + (-4) = 0$
- 差の平均は $0 \div 5 = 0$ なので、平均は基準と同じ 150cm です。

(2) $50 + (6 - 3 + 2 - 9) \div 4$ **49**

- 基準との差は +6、-3、+2、-9 です。差の合計を求めます。
 $(+6) + (-3) + (+2) + (-9) = -4$
- 差の平均は $-4 \div 4 = -1$ です。基準にたします。
 $50 + (-1) = 49$

(3) $200 + (7 - 4 + 3 - 6 + 5) \div 5$ **201**

- 基準との差は +7、-4、+3、-6、+5 です。差の合計を求めます。
 $(+7) + (-4) + (+3) + (-6) + (+5) = 5$
- 差の平均は $5 \div 5 = 1$ です。基準にたします。
 $200 + (+1) = 201$

(4) $20 + (3 - 2 + 1 - 5 + 2 - 5) \div 6$ **19**

- 基準との差は +3、-2、+1、-5、+2、-5 です。差の合計を求めます。
 $(+3) + (-2) + (+1) + (-5) + (+2) + (-5) = -6$
- 差の平均は $-6 \div 6 = -1$ です。基準にたします。
 $20 + (-1) = 19$

3 表から読み取る

考え方 最大と最小の差は、大きいほうから小さいほうをひきます。平均は、全部の値をたして日数でわります。

(1) $8 - (-5)$ **13**

- 最高は 8°C (1日目)、最低は -5°C (3日目) です。
 $8 - (-5) = 8 + 5 = 13$
- 答えは 13

(2) $(-5) - (-2)$ **-3**

- (変わった量) = (3日目の気温) - (2日目の気温) です。
 $(-5) - (-2) = (-5) + (+2) = -3$
- 答えは -3 (3°C 下がった)

(3) $(8 + (-2) + (-5) + 3 + (-1)) \div 5$ **0.6**

- 5日間の気温をすべてたして、5でわります。
 $8 + (-2) + (-5) + 3 + (-1) = 3$
 $3 \div 5 = 0.6$
- 答えは 0.6

(4) $0.6 - (-5)$ **5.6**

- 平均は 0.6°C 、3日目は -5°C です。大きいほうから小さいほうをひきます。
 $0.6 - (-5) = 0.6 + 5 = 5.6$
- 答えは 5.6

まちがえやすいところ

- 基準との差を求めるときに、(基準の値) - (実際の値) としないように、実際の値から基準の値をひきましょう。
- 平均は、差の合計を人数でわった値を基準にたします。基準の値をたし忘れないようにしましょう。